

1 Le symbole Sigma Σ et la factorielle

Si m et n sont deux entiers tels que $n \leq m$ et si a_k est une expression qui dépend de k , pour $n \leq k \leq m$, on note $\sum_{k=n}^m a_k$ la somme $a_n + a_{n+1} + \dots + a_{m-1} + a_m$.

Par exemple,

$$\sum_{k=n}^m k = n + (n+1) + \dots + (m-1) + m = \frac{(m-n+1)(n+m)}{2} = \frac{\text{nb de termes} \times (\text{1er} + \text{dernier})}{2}.$$

$$\sum_{k=n}^m q^k = q^n + q^{n+1} + \dots + q^{m-1} + q^m = \frac{q^n - q^{m+1}}{1-q} = \frac{q^n (1 - q^{m-n+1})}{1-q} \quad \text{pour tout } q \neq 1$$

$$= \text{1er terme} \times \frac{1 - \text{raison}^{\text{nb de termes}}}{1 - \text{raison}}.$$

(Les dernières formules restent valables pour toute somme arithmétique ou géométrique.)

Exercice 1

1. Écrire les sommes suivantes en utilisant le symbole $\sum$:

(a) $1 + 2^3 + 3^3 + \dots + 150^3$. (b) $\frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{66}$. (c) $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{29}$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les égalités suivantes sont-elles vraies ?

(a) $\sum_{p=1}^n p \cdot n = \sum_{k=1}^n k \cdot n = \left(\sum_{k=1}^n k \right) n = n \left(\sum_{k=1}^n k \right)$. (b) $\sum_{k=1}^n a_k \times b_k = \sum_{k=1}^n a_k \times \sum_{k=1}^n b_k$.

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Donner une expression des sommes suivantes sans utiliser le symbole $\sum$:

(a) $\sum_{k=0}^{30} (-1)^k$ (c) $\sum_{k=10}^n (2k-4)$ (e) $\sum_{k=0}^n \frac{2^{5k-31}}{7^{2k+1}}$ (g) $\sum_{k=3}^n (\sqrt{k} - \sqrt{k+1})$
 (b) $\sum_{k=0}^{n+2} 5$ (d) $\sum_{k=0}^n \frac{3}{2^k}$ (f) $\sum_{p=1}^n \frac{p}{n}$ (h) $\sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n jk \right)$

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Compléter les sommes suivantes.

(a) $\sum_{j=0}^n f(2+j) = \sum_{?}^{?} f(k)$. (b) $\sum_{i=1}^n f(n-i) = \sum_{?}^{?} f(j)$. (c) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \sum_{k=0}^{?} ? = \sum_{?}^{?} \frac{1}{p}$

Définition 1 (factorielle). — On définit pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-1) \times n \quad (\text{« factorielle } n \text{ »})$$

et l'on pose $0! = 1$. On a la relation de récurrence suivante : $\forall n \in \mathbb{N}, (n+1)! = n! \times (n+1)$.

Exercice 2

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. (a) Vérifier que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{2}{k(k+2)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}$.

(b) En déduire une expression simplifiée (sans symbole $\sum$) de $U_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)}$.

2. De même simplifier l'expression de $V_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$.

Exercice 3

- Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n (k \times k!) = (n+1)! - 1$.
- Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

2 Le binôme de Newton

Notation. Si p et q sont des entiers avec $p \leq q$, on note $\llbracket p, q \rrbracket$ l'ensemble des entiers k tels que $p \leq k \leq q$.

Définition 2 (coefficients binomiaux). — Soit A un ensemble fini à n éléments et soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On appelle **combinaison** de k éléments de A un sous-ensemble de A de cardinal k .

On note $\binom{n}{k}$ (« k parmi n ») le nombre de combinaisons de k éléments parmi n .

On peut démontrer que : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}$.

Les nombres $\binom{n}{k}$ sont appelés **coefficients binomiaux**, car on peut établir la formule suivante, appelée **binôme de Newton**, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} (x+y)^n &= \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}y + \dots + \binom{n}{n-1}xy^{n-1} + \binom{n}{n}y^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}x^{n-k}y^k \\ &= \binom{n}{0}y^n + \binom{n}{1}xy^{n-1} + \dots + \binom{n}{n-1}x^{n-1}y + \binom{n}{n}x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}x^k y^{n-k}. \end{aligned}$$

Les coefficients binomiaux vérifient les propriétés suivantes :

- (**Symétrie des coefficients**) pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$;
- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$, $\binom{n}{2} = \binom{n}{n-2} = \frac{n(n-1)}{2}$;
- pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ (**formule du triangle de Pascal**).

Pour calculer $\binom{n}{k}$ pour de petites valeurs de k et n , on peut utiliser le triangle de Pascal :

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1								
1	1	1							
2	1	2	1						
3	1	3	3	1					
4	1	4	6	4	1				
5	1	5	10	10	5	1			
6	1	6	15	20	15	6	1		
7	1	7	21	35	35	21	7	1	
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1

Remarque : Cette formule peut être démontrée par récurrence sur n . On peut aussi la montrer par dénombrement : pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ fixé, quand on développe $(x+y)^n = \underbrace{(x+y)(x+y)\dots(x+y)}_{n \text{ termes}}$, les termes

$x^k y^{n-k}$ s'obtiennent en choisissant k fois le terme x dans les parenthèses (et donc $n-k$ fois le terme y). Il y a exactement $\binom{n}{k}$ choix possibles, et donc le coefficient de $x^k y^{n-k}$ est égal à $\binom{n}{k}$.

Notations (symbole Pi $\prod$). Soit $p, q \in \mathbb{N}$ tels que $p \leq q$ et $u_p, u_{p+1}, \dots, u_{q-1}, u_q$ des nombres. On note

$$\prod_{i=p}^q u_i = u_p \times u_{p+1} \times \dots \times u_{q-1} \times u_q.$$

Par exemple : $n! = \prod_{i=1}^n i$ $e^{\sum_{i=1}^n u_i} = \prod_{i=1}^n e^{u_i}$ et si $u_1, \dots, u_n > 0$, $\ln \left(\prod_{i=1}^n u_i \right) = \sum_{i=1}^n \ln u_i$.

Exercice 4 (Factorielles et produits)

1. Calculer $\frac{101!}{99!}$ sans calculatrice.
2. Simplifier $\frac{(2n+3)!}{(2n+1)!} \cdot \frac{(n+1)!}{(n-2)!} + \frac{n!}{(n-1)!} \cdot \frac{(n-1)!}{n!} - \frac{n!}{(n+1)!}$.
3. Montrer que $\frac{(2n)!}{n!}$ est un entier pour tout $n \in \mathbb{N}$ et le calculer pour $n \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$.
4. (a) Montrer que pour $n \geq 10$, $n! \geq 9! \times 10^{n-9}$.
(b) En déduire la limite de $\frac{n!}{9^n}$ quand n tend vers $+\infty$.
(c) En utilisant la même méthode qu'à la question 4-a, quelle minoration de $n!$ peut-on obtenir lorsque $n \geq 100$?
5. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\prod_{k=1}^n (2k) = 2^n n!$ et $\prod_{k=0}^n (2k+1) = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$.
6. Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Simplifier l'expression de $W_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$.
7. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} < 2$.

Exercice 5 (Formule du binôme de Newton)

1. Soient a, b et x des réels. Développer $(a+b)^6$, $(2x-1)^5$ et $(a+b+x)^3$.
2. Soit P une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = x^4 + 2x^3 - 1$. Développer $P(x+1)$.
3. Déterminer les coefficients de $a^4 b^2 c^3$ et $a^4 b^3 c^3$ dans le développement de $(a-b+2c)^9$.
4. (★) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (1+x)^n$.
En utilisant judicieusement la fonction f , calculer les sommes suivantes en fonction de $n \in \mathbb{N}^*$:
$$S_1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}, \quad S_2 = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}, \quad S_3 = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}, \quad S_4 = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}.$$
5. (★) Utiliser la formule du binôme de Newton pour montrer que $1.01^{10} \approx 1.105$.
Trouver de même une valeur approchée de 0.99^8 à 10^{-3} près.

Exercice 6 (Étude d'un binôme)

(★★★) Voici le développement d'un binôme :

$$(2+3)^{59} = \sum_{k=0}^{59} \binom{59}{k} 3^k 2^{59-k}.$$

Déterminer dans cette somme quel est le terme le plus grand. (Il n'est pas demandé sa valeur.)

Exercice 7 (Étude d'un binôme - bis)

(★) On s'intéresse dans cet exercice au développement de $(2 + 3)^{59}$.

Pour tout $k \in \llbracket 0, 59 \rrbracket$ on note $\beta_k = \binom{59}{k} 3^k 2^{59-k}$.

L'exercice se propose de déterminer quel est le plus grand des termes β_k .

1. Dans cette question on fixe $k \in \llbracket 0, 29 \rrbracket$ un entier compris entre 0 et 29.

(a) Montrer qu'alors on a $30 \leq 59 - k \leq 59$.

Que représente le nombre $59 - k$ pour le nombre k ?

(b) Démontrer que $\frac{\beta_k}{\beta_{59-k}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{59-2k}$.

(c) Expliquer alors pourquoi pour les coefficients β_k pour $k \in \llbracket 0, 29 \rrbracket$ il y a toujours un coefficient β_k pour $k \in \llbracket 30, 59 \rrbracket$ qui lui est supérieur.

2. On peut donc affirmer qu'en trouvant le plus grand des β_k pour les seules valeurs de k comprises entre 30 et 59 on détermine en fait le plus grand de tous les termes β_k .

Soit $k \in \llbracket 30, 58 \rrbracket$ un entier compris entre 30 et 58.

(a) Démontrer que $\frac{\beta_{k+1}}{\beta_k} = \frac{3}{2} \times \frac{59-k}{k+1}$.

(b) Calculer $\frac{\beta_{36}}{\beta_{35}}$.

(c) À partir de l'ensemble des questions précédentes, déterminer quel est le plus grand des termes de la somme $\sum_{k=0}^{59} \binom{59}{k} 3^k 2^{59-k}$.